École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Fpst

Module : Mécanique des fluides
Date : *27* Nov. *2025*
Durée : *01* h et *00* min

Devoir Surveillé - Semestre 03 -

Exercice 01 : (*12 pts*)

Les travaux expérimentaux de *Santra et al.* (2009) ont montré qu'une suspension nanométrique CuO-eau peut présenter un comportement non-Newtonien. Les caractéristiques rhéologiques pour différentes fractions volumiques φ sont regroupées dans la Table 1.

Table 1. Caractéristiques rhéologiques de CuO-eau.

Fraction volumique φ (%)	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Indice de comportement n (-)	0.8300	0.7300	0.6025	0.5400	0.4600
Coefficient de consistance m (Pa.s^n)	0.0023	0.0034	0.0054	0.0075	0.0102

Une expérience rhéologique sur une suspension de ce fluide avec une fraction volumique φ a permis d'obtenir les données de la Table 2 suivante :

Table 2. Données rhéologiques pour une suspension CuO-eau.

Taux de cisaillement $\dot{\gamma}$ (s^{-1})	000.00	200.00	400.00	600.00	800.00
Contrainte de cisaillement τ (Pa)	0.0000	0.1385	0.2070	0.2619	0.3094

1. Indiquer la nature rhéologique de cette suspension.
2. Tracer la courbe $\ln\tau = f(\ln\dot{\gamma})$ pour $\dot{\gamma} \neq 0$.
3. Calculer les caractéristiques rhéologiques n et m.
4. Estimer par interpolation affine (entre n et φ, Table 1) une valeur pour φ.
5. Calculer la masse volumique de la suspension pour la valeur estimée de φ.
6. En déduire la viscosité cinématique apparente de la suspension.

On donne les masses volumiques : $\rho_{eau} = 1000$ kg.m^{-3} et $\rho_{CuO} = 6500$ kg.m^{-3}

Exercice 02 : (*08 pts*)

Dans la Figure 1, un réservoir divisé en deux parties contient un même liquide au fond. À gauche, de l'eau repose sur ce liquide, et à droite, repose de l'essence. Les deux fluides ont une surface libre horizontale au même niveau et en contact avec l'air.

1. Quelle est la hauteur h du liquide dans le coté droit ?
2. Déterminer la distribution de la pression relative dans le réservoir.

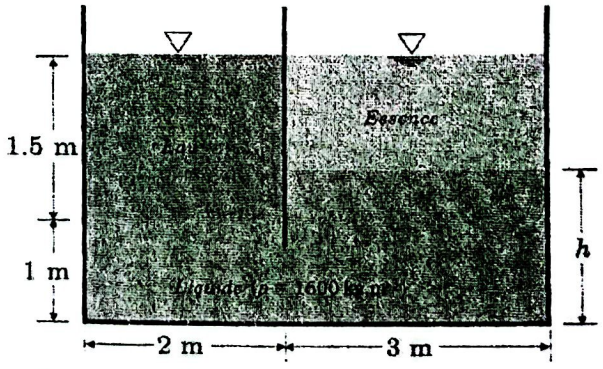


Figure 1. Réservoir à l'état statique.

On donne les masses volumiques : $\rho_{Eau} = 1000$ kg.m^{-3} et $\rho_{Essence} = 700$ kg.m^{-3}

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de FPST

Deuxième année Ingénieur
Année : 2025 – 2026
Module : Mécanique des fluides

Solution de DS – Semestre 03 –

Exercice 01

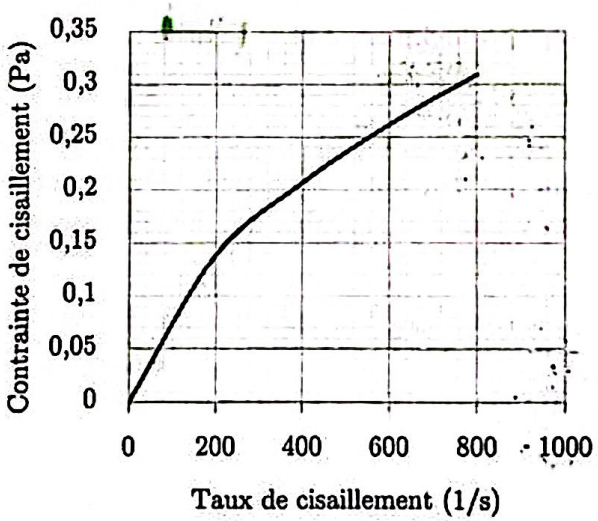
Le nanofluide CuO-eau d'après les travaux de *Santra et al.* (2009) ont démontré la possibilité pour qu'un nanofluide se comporte comme un fluide non-Newtonien. Pour un nanofluide ayant une fraction volumique φ, on les données suivantes

Table 2. Données rhéologiques pour une suspension CuO-eau.

Taux de cisaillement $\dot{\gamma}$ (s^{-1})	000.00	200.00	400.00	600.00	800.00
Contrainte de cisaillement τ (Pa)	0.0000	0.1385	0.2070	0.2619	0.3094

1. Nature rhéologique de la suspension (2 pts)

Elle repose sur l'allure du rhéogramme $\tau = f(\gamma)$. Ainsi, on trace la rhéogramme en se basant sur la Table 2.



1

Figure. Rhéogramme de la suspension CuO-eau avec une fraction volumique φ.

La rhéogramme est une courbe concave passant par l'origine, donc, la suspension présente un fluide fluidifiant (pseudoplastique). 1

2. Représentation du graphe $\ln\tau = f(\ln\gamma)$ (2 pts)

On calcule les logarithmes népériens de chaque valeur apparaissant dans la Table 2 sauf la première colonne (valeurs indéfinies pour la fonction logarithmique).

Table. Valeurs logarithmiques de γ et τ.

$\ln\gamma$	--	5,29831	5,99146	6,3969	6,6846
$\ln\tau$	--	-1,9768	-1,5750	-1,3397	-1,1731

On trace la courbe demandée :

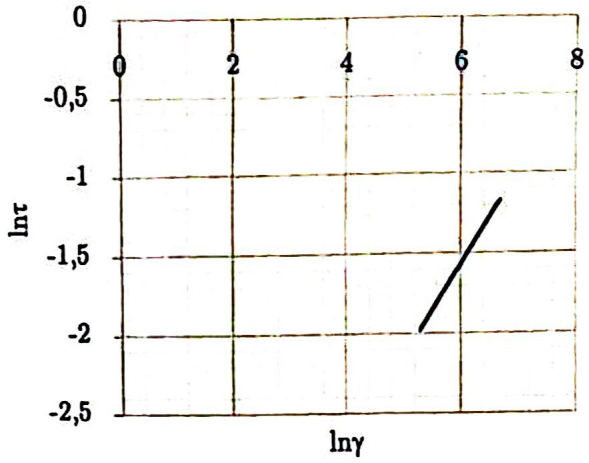


Figure. Graphe $\ln\tau = f(\ln\gamma)$ de la suspension CuO-eau avec une fraction volumique φ.

Le graphe est une droite affine.

3. Calcul des paramètres rhéologiques m et n (3 pts)

Indice de comportement n

L'indice de comportement n présente la pente de la droite affine présentant le graphe de $\ln\tau = f(\ln\gamma)$. Pour un meilleur balayage pour le calcul n, on utilise les données de la première et la dernière colonne de la table des données logarithmique (entre $\gamma = 200\ s^{-1}$ et $\gamma = 800\ s^{-1}$).

$$n = \frac{\Delta \log \tau}{\Delta \log \dot{\gamma}} = \frac{\log\left(\tau(\dot{\gamma}=800)\right) - \log\left(\tau(\dot{\gamma}=200)\right)}{\log\left(\dot{\gamma}=800\right) - \log\left(\dot{\gamma}=200\right)} = \frac{-1.1731 - (-1.9768)}{6.6846 - 5.2983} \Rightarrow \boxed{n = 0.5797}$$

1,5

Coefficient de consistance m

En se basant sur l'équation de la droite de graphique logarithmique, on a :

$$\tau = m\dot{\gamma}^n \Rightarrow \ln\tau = \ln m + n\ln\dot{\gamma} \Rightarrow \ln m = \ln\tau - n\ln\dot{\gamma}$$

En se basant par exemple sur la première colonne de la table logarithmique :

$$\ln m = \ln\left(\tau(\dot{\gamma}=200)\right) - n\ln\left(\dot{\gamma}=200\right) \Rightarrow \ln m = -1.9768 - 0.5797 \times 5.2983 = -5.0488$$

En introduisant la fonction exponentielle :

$$m = \exp(-5.0488) \Rightarrow \boxed{m = 0.006417\ \text{Pa.s}^{0.5797}}$$

1,5

4. Estimation d'une valeur pour φ (2 pts)

L'estimation repose sur l'emploie des données de la Table 1. On demande d'employer une interpolation affine entre n et φ pour avoir une valeur approximée de φ.

Table 1. Caractéristiques rhéologiques de CuO-eau.

Fraction volumique φ (%)	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
Indice de comportement n (-)	0.8300	0.7300	0.6025	0.5400	0.4600
Coefficient de consistance m (Pa.s^n)	0.0023	0.0034	0.0054	0.0075	0.0102

La valeur de $n = 0.5797$ est incluse dans l'intervalle de n entre 0.5400 et 0.6025 dans la Table 1. Ainsi, l'interpolation affine est faite dans cet intervalle pour avoir une valeur de φ entre 3% et 4%. On écrit :

$$\varphi = an + b \Rightarrow \begin{cases} 3 = 0.6025a + b \\ 4 = 0.5400a + b \end{cases} \Rightarrow a = \frac{4-3}{0.5400-0.6025} \text{ et } b = 3 - 0.6025 \times \frac{4-3}{0.5400-0.6025}$$

On trouve $a = -16$ et $b = 12.64$ ainsi l'interpolation est : $\varphi = -16n + 12.64$. Pour la valeur de $n = 0.5797$ on trouve la fraction volumique suivante :

$$\varphi(n = 0.5797) = -16 \times 0.5797 + 12.64 \Rightarrow \varphi = 3.3648\%$$

5. Calcul de la masse volumique de la suspension (1 pt)

Pour cette suspension, la masse volumique ρ repose sur celle de CuO et de l'eau par le biais de la corrélation suivante :

$$\rho = \varphi\rho_{CuO} + (1-\varphi)\rho_{eau} = 3.3668\% \times 6500 + (1 - 3.3648\%) \times 1000 \Rightarrow \rho = 1185.064\ \text{kg.m}^{-3}$$

6. Calcul de la viscosité cinématique apparente de la suspension (2 pts)

La viscosité dynamique de la suspension est donnée par :

$$\begin{cases} \tau = \mu(\dot{\gamma})\dot{\gamma} \\ \tau = m\dot{\gamma}^n \end{cases} \Rightarrow \mu(\dot{\gamma}) = m\dot{\gamma}^{n-1} \Rightarrow \mu(\dot{\gamma}) = 0.006417\dot{\gamma}^{-4203}$$

La viscosité cinématique est donnée par :

$$\nu(\dot{\gamma}) = \frac{\mu(\dot{\gamma})}{\rho} = \frac{0.006417\dot{\gamma}^{-4203}}{1187.064} \Rightarrow \nu(\dot{\gamma}) = 5.4057 \times 10^{-6}\dot{\gamma}^{-4203}$$

Exercice 02

On a le réservoir présenté dans la Figure 1. On choisit un repère Cartésien (Oxz) pour effectuer les calculs.

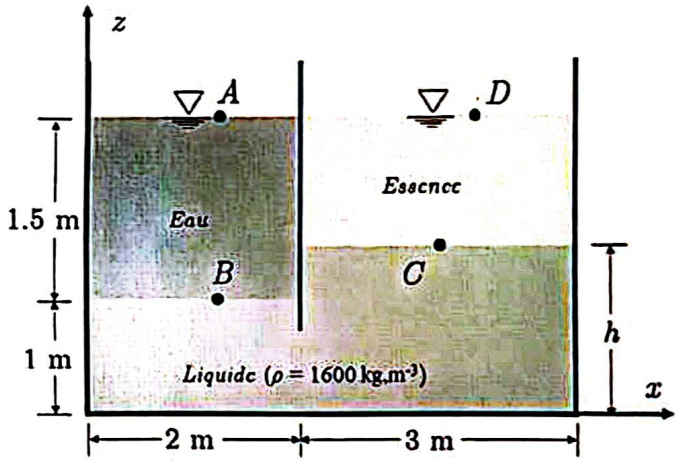


Figure. Réservoir contenant trois liquides en état statique.

1. Calcul de la hauteur h (4 pts)

Le calcule repose sur l'application de la loi fondamentale d'hydrostatique en allant depuis le point A vers le point D :

$$\begin{aligned}(A \to B) &: p_B - p_A = -\rho_{eau}(z_B - z_A)\\ (B \to C) &: p_C - p_B = -\rho_{liquid}(z_C - z_B)\\ (C \to D) &: p_D - p_C = -\rho_{essence}(z_D - z_C)\end{aligned}$$

En additionnant les trois équations membre à membre, on obtient :

$$-p_A + p_D = -\rho_{eau}(z_B - z_A) - \rho_{liquid}(z_C - z_B) - \rho_{essence}(z_D - z_C)$$

Or, on sait que $p_A = p_D = p_{atm}$ alors le membre gauche de cette dernière équation est nul. D'autre part, on $z_A = 2.5$ m, $z_B = 1$ m, $z_C = $ h et $z_D = 2.5$ m. Ainsi :

$$\rho_{eau}(z_B - z_A) + \rho_{liquid}(h - z_B) + \rho_{essence}(z_D - h) = 0 \Rightarrow h = \frac{\rho_{liquid} z_B - \rho_{essence} z_D - \rho_{eau}(z_B - z_A)}{\rho_{liquid} - \rho_{essence}}$$

Une application numérique donne :

$$h = \frac{1600 \times 1 - 700 \times 2.5 - 1000(1 - 2.5)}{1600 - 700} \Rightarrow \boxed{h = 1.5 \text{ m}}$$

2. Distribution de la pression relative de réservoir (4 pts)

Elle repose sur la détermination d'une expression mathématique qui permet de donner la valeur de la pression à n'importe quel point de coordonnées (x, z) dans le réservoir. Cette expression est déterminée en appliquant la loi fondamentale de l'hydrostatique pour un point $M(x, z)$ de pression relative $p_r(x, z)$ quelconque de ce réservoir. Puisque le coté gauche et droit de réservoir ne contient pas les mêmes liquides, on doit diviser le réservoir en deux suivant les valeurs de x :

- Pour $0 \leq x \leq 2$ (0,5)

Dans ce cas on distingue également deux cas :

▸Pour $1 \leq z \leq 2.5$

$p(x,z) - p_A = -\rho_{eau}(z - z_A) \Rightarrow \boxed{p(x,z) = p_{atm} + 1000(2.5 - z)}$ (0,5)

▸Pour $0 \leq z \leq 1$

$p(x,z) - p_B = -\rho_{liquid}(z - z_B)$ Or $p_B = p(x, z_B) = p_{atm} + 1000(2.5 - z_B) = p_{atm} + 1500$ Ainsi :

$\boxed{p(x,z) = p_{atm} + 1500 + 1600(1 - z)}$ (0,5)

- Pour $2 \leq x \leq 5$ (0,5)

Dans ce cas on distingue également deux cas :

▸Pour $1.5 \leq z \leq 2.5$

$p(x,z) - p_D = -\rho_{essence}(z - z_D) \Rightarrow \boxed{p(x,z) = p_{atm} + 700(2.5 - z)}$ (0,5)

▸Pour $0 \leq z \leq 1.5$

$p(x,z) - p_C = -\rho_{liquid}(z - z_C)$ Or $p_C = p(x, z_C) = p_{atm} + 700(2.5 - z_C) = p_{atm} + 700$ Ainsi :

$\boxed{p(x,z) = p_{atm} + 700 + 1600(1.5 - z)}$ (0,5)

Enfin on obtient :

$$p(x,z) = \begin{cases} p_{atm} + 1000(2.5 - z), & \text{si } 1 \leq z \leq 2.5 \\ p_{atm} + 1500 + 1600(1 - z) & \text{si } 0 \leq z \leq 1 \end{cases} \quad \text{pour } 0 \leq x \leq 2$$

$$\begin{cases} p_{atm} + 700(2.5 - z), & \text{si } 1.5 \leq z \leq 2.5 \\ p_{atm} + 700 + 1600(1.5 - z) & \text{si } 0 \leq z \leq 1.5 \end{cases} \quad \text{pour } 2 \leq x \leq 5$$

(0,5)

La pression relative est donnée tout simplement par :

$$p_r(x,z) = \begin{cases} 1000(2.5 - z), & \text{si } 1 \leq z \leq 2.5 \\ 1500 + 1600(1 - z) & \text{si } 0 \leq z \leq 1 \end{cases} \quad \text{pour } 0 \leq x \leq 2$$

$$\begin{cases} 700(2.5 - z), & \text{si } 1.5 \leq z \leq 2.5 \\ 700 + 1600(1.5 - z) & \text{si } 0 \leq z \leq 1.5 \end{cases} \quad \text{pour } 2 \leq x \leq 5$$

(0,5)